

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	보드 Bring-up 및 하드웨어 모듈 통합: 시뮬레이션과 개별 테스트를 마친 5개 핵심 모듈(타이머, UART, I2C/LCD, SPI/RFID, 초음파/스위치)을 실제 Basys3 보드와 브레드보드에 일제히 결선하고 본격적인 통합 구동을 시작했다. 전원 및 GND 레일 통합 작업: 선 꼬임 방지를 위해 보드의 메인 접지와 모든 센서의 GND를 하나로 묶어주는 Common Ground 물리 배선 작업을 하고 정리하기 쉽도록 만들었다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	메인 로직을 주석 처리해 두고 UART 시리얼부터 뚫은 뒤, 타이머 → I2C(LCD) → SPI(RFID) → 초음파 센서 순으로 하나씩 숨통을 트워가며 모듈을 덧붙였다. 덕분에 에러가 터졌을 때 그 원인이 '방금 연결한 바로 그 모듈임'을 즉각적으로 특정할 수 있어서 좋았다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	내 코드가 틀린 줄 알고 한참을 씨름했는데, 알고 보니 비트스트림 문제였던 걸 알고 허탈했다. 다음부터 먼저 내 코드만 의심하는 습관을 버리고 다른 걸 생각해보는 습관을 길러야겠다고 생각했다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	부팅 순서 오류에 따른 락업: 펌웨어를 올리니 전체 시스템이 무반응 상태였다. LCD/RFID가 인터럽트를 기다리는데 인터럽트 기동이 늦어 멈추는 데드락 현상이었다. SetupInterruptSystem()과 타이머 Start 메인 최우선 순서로 옮겨 해결했다. RFID SPI FAIL (VER=0x00) 해결: 전날 미해결이었던 SPI 통신 불가 원인을 찾아냈다. SoC 내부 버스는 이상이 없었고, RC522 모듈의 'SDA' 핀을 I2C로 착각해 잘못 배선한 것이 원인이었다. SPI SS 역할에 맞게 JA4 포트로 교정하여 통신을 뚫어냈다. SR04 역배선 및 LCD 미점등: TRIG/ECHO의 역배선(JB3/JB4)을 정방향으로 교정했다. 여러 센서 연결로 LCD 백라이트가 꺼지는 현상은 점퍼 와이어 보강 및 Common Ground 통합을 통해 전압 강하를 막아 해결했다.